FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Entrega N°1:
Aspectos anatómicos/fisiológicos, factores de la enfermedad y análisis de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo.

Grupo 1

Integrantes:
Fabrizzio Marcel Céliz Gálvez
Jhogger Ubaldo Cercado Limay
Ximena Gema Palomino Cusi
Flavia Sharick Tasayco Cueva
Javier Denis Bernal Garayar
Lucero Rubi Cercado Medina

31/03/26

1. Ficha de la enfermedad: **3**
2. Factores y análisis de la enfermedad **4**
3. Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Monitoreo **5**
4. Reflexión Ingenieril **6**
Referencias: **7**

1. Ficha de la enfermedad:

- **Nombre de la condición :** Lesión medular (nivel C4, tipo incompleto)
- **Sistema afectado:** Nervioso, respiratorio y tegumentario.

Descripción anatómica/fisiológica:

La médula espinal es una estructura fundamental del sistema nervioso central se extiende desde el encéfalo hasta la parte baja de la espalda y se encarga de transmitir impulsos nerviosos entre el cerebro y el resto del cuerpo, permitiendo funciones motoras (movimiento) y sensitivas (como el dolor y el tacto) [1] . Está organizada en segmentos que corresponden a niveles vertebrales, y cada uno de ellos controla funciones específicas del organismo.

En este caso, la lesión se localiza a nivel cervical C4, por lo que se afectan funciones motoras, sensitivas y autonómicas por debajo del nivel de la lesión. A este nivel, puede verse comprometida la función respiratoria debido a la afectación del nervio frénico (C3–C5), lo que explica la necesidad de soporte ventilatorio en la fase aguda del paciente [2] . Asimismo, se altera la movilidad de las extremidades superiores e inferiores, generando un cuadro de tetraplejía.

Por otro lado también puede llegar a afectar al sistema nervioso autónomo y áreas encargadas del control de la orina, al tratarse de una lesión incompleta, puede existir la preservación de la sensibilidad pero no necesariamente de la función motora por debajo del nivel de la lesión. Esto puede manifestarse como sensibilidad para miccionar y defecar, pero sin control voluntario de estas funciones.

2. Factores y análisis de la enfermedad

Las lesiones medulares se asocian principalmente a causas traumáticas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las principales causas son las caídas y accidentes de tráfico, seguida de las lesiones violentas y aquellas relacionadas con actividades deportivas y laborales. De acuerdo a estudios epidemiológicos, los accidentes de tráfico representan aproximadamente el 43% de los casos, seguido de las caídas (31,9%), accidentes laborales (17,2%), zambullidas e intentos de autolisis (3%). Además, se observa una mayor incidencia en varones entre 16 y 35 años, con un segundo pico en adultos mayores, siendo las lesiones cervicales y las lesiones incompletas las más frecuentes.

En el caso analizado, el nivel cervical es crítico, ya que compromete la función respiratoria y motora de las cuatro extremidades, lo que explica su dependencia inicial de un respirador mecánico y su actual estado de tetraplejía [3] . Más allá del trauma inicial, el análisis del entorno revela factores de riesgo secundarios que agravan su condición: el incremento de peso del usuario y las limitaciones físicas de su cuidadora (madre de 58 años con dolores articulares) han imposibilitado una movilización adecuada. Esta falta de cambios posturales ha derivado en la aparición de escaras glúteas, una complicación frecuente asociada a la presión tisular prolongada en pacientes con movilidad reducida [4].

Podemos sintetizar los datos clínicos más relevantes en este caso siendo:

- La lesión principal C4 y su imposibilidad de movimiento
- La pérdida de sensibilidad en el cuerpo a excepción de su hombro
- Pérdida de voz temporal debido a una traqueotomía
- Escaras
- Falta de control urinario, presenta una sonda urinaria
- Presenta una función cognitiva completa

3. Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Monitoreo

En el ámbito de la prevención se debe priorizar el cuidado para no agravar problemas que ya presenta el paciente, mientras que la prevención de infecciones urinarias ha sido adecuada mediante el manejo del sondaje, se identifica una falla crítica en la prevención de lesiones por presión. La literatura establece que la profilaxis de escaras requiere cambios posturales frecuentes (aproximadamente cada dos horas), medida que no se cumple debido a la sobrecarga física de la cuidadora. En este contexto, se evidencia la necesidad de optimizar las estrategias de movilización y soporte postural del paciente [5].

Analizando el diagnóstico realizado en este tipo de casos, este está basado en una serie de evaluaciones neurológicas y motoras para evaluar el estado del sistema nervioso del paciente, evaluación de fuerza, reflejos, sensibilidad, entre otros. Así mismo se usan maquinarias como resonancia magnética o tomografías para poder analizar el estado de la médula espinal y localizar la lesión en un área específica.

El tratamiento ha sido multidisciplinario y acorde a la severidad de la lesión. Tras la estabilización en UCI con soporte ventilatorio, el paciente inició terapia física para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y el manejo de esfínteres neurogénicos. Además, la rehabilitación multidisciplinaria es clave para la incorporación de la terapia física para el fortalecimiento muscular, reeducación motora, entrenamiento de movilidad y uso de silla de ruedas. Así mismo, insistir en terapia ocupacional enfocada en el entrenamiento de las actividades de la vida diaria, adaptaciones, integración social; cuidados de enfermería orientados al cateterismo, manejo intestinal, cuidados de piel y prevención de úlceras por presión. En caso del monitoreo es importante realizar pruebas neurológicas periódicas para poder evaluar la situación neurológica del paciente, asimismo realizar evaluaciones a la piel debido a las escaras presentes y también evaluaciones de peso debido a su falta de movilidad.

4. Reflexión Ingenieril

El análisis del caso permite identificar una problemática crítica en el entorno domiciliario: la dificultad para realizar cambios posturales frecuentes debido a la dependencia total del paciente y a las limitaciones físicas del cuidador. La evidencia señala que la inmovilidad prolongada en pacientes con lesión medular incrementa significativamente el riesgo de desarrollar úlceras por presión y otras complicaciones asociadas [6].

En el caso presentado, esta situación se agrava por la sobrecarga física del cuidador, lo que dificulta la adecuada atención del paciente. En este contexto, se identifica una necesidad clara de intervención desde el campo del biodiseño.

Es necesario el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan facilitar o automatizar los cambios posturales, reduciendo el esfuerzo físico del cuidador y previniendo complicaciones en el paciente.

Referencias:

[1] Instituto Nacional del Cáncer. (s.f.). Diccionario de cáncer: Médula espinal. https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/medula-espinal
[2] National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Spinal Cord Injury Information Page, 2022.
[3] J. S. Kirshblum and S. P. Burns, Spinal Cord Medicine, 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2019.
[4] A. Singh, L. Tetreault, S. Kalsi-Ryan, A. Nouri, and M. G. Fehlings, "Global prevalence and incidence of traumatic spinal cord injury," Clin. Epidemiol., vol. 6, pp. 309–331, 2014.
[5] C. Perret, “Management of pressure injuries in people with spinal cord injury,” Journal of Clinical Medicine, vol. 11, no. 18, p. 5354, 2022. [Fuente de PubMed].
[6] J. Guest, N. Datta, G. Jimsheleishvili, and D. R. Gater, “Pathophysiology, Classification and Comorbidities after Traumatic Spinal Cord Injury,” Journal of Personalized Medicine, vol. 12, no. 7, p. 1126, Jul. 2022, doi: 10.3390/jpm12071126